

Tema: NUMERE DE POVESTE

- Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru alocat probei este de 5 ore.
- Punctajul maxim cumulat este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Configurarea spațiului de lucru:

Creează pe Desktop un folder de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. În acest folder salvează **toate** fișierele/folderele realizate de tine, conform cerințelor. Fișierele/folderele salvate în afara acestui folder NU vor fi evaluate/notate. **Asigură-te că ai salvat și ai închis toate fișierele.**

Notă: Toate resursele necesare sunt în folderul **ONTI_2026_TIC11_Resurse**, aflat pe suprafața de lucru (Desktop).

Important: Arhivează folderul de lucru, având drept nume ID-ul tău de concurs. Încarcă aceasta arhivă, o singură dată, pe platforma concursului, în secțiunea **Încarcă**.

Scenariu

În 2020 a fost descoperită **MECU**, o arhivă fragmentată a constantelor universale, protejată de niveluri de Securitate (autor anonim). Ca Arhivar al constantelor, trebuie să reconstruiești structura, să corelezi datele și să creezi interfața web. Misiunea ta este să deblochezi fiecare etapă pentru a restaura complet acest univers informațional matematic. La final, MECU va fi reconstituită și publicată, marcând îndeplinirea sarcinii tale.

Subiect

Rezolvă cerințele de mai jos.

Nr. crt	Cerință	Punctaj
1.	Misiunea 1: Breach. În calitate de Arhivar al constantelor , prima ta sarcină este să stabilizezi mediul de lucru și să extragi datele brute din fragmentele MECU găsite în 2020. Fără o organizare riguroasă a sistemului și o validare matematică a constantelor, accesul la nivelurile superioare de securitate va rămâne blocat.	
	1.1. Deschide fișierul init_mecu.bat din folderul de resurse și înlocuiește punctele de suspensie astfel încât scriptul să funcționeze corect și să îndeplinească toate condițiile de mai jos: • creează automat următoarea structură de directoare în folderul de lucru: MECU\matematicieni, MECU\constante, MECU\web\imagini, MECU\web\stiluri, MECU\web\scripturi, MECU\arhiva\backup, MECU\jurnal. Înainte de a crea fiecare director să se verifice existența lui: dacă există, afișează mesajul Director existent: [nume] și nu îl recrează; dacă nu există, îl creează și afișează Creat: [nume]. • la finalul execuției, numără câte dintre cele 7 directoare din lista de mai sus au fost efectiv create (nu se iau în calcul directoarele intermediare create implicit) și afișează: Directoare noi create: [număr]. Dacă scriptul este rulat a doua oară fără a șterge structura de directoare creată anterior, toate cele 7 directoare se detectează ca existente și contorul afișează 0. • scrie în fișierul MECU\jurnal\init_log.txt, pe linii separate, următoarele informații: data și ora execuției, numele calculatorului și numărul de directoare nou create. Realizează fișierul so11.jpg care conține capturi de ecran ale celor două execuții consecutive ale scriptului, cu fereastra Command Prompt vizibilă, precum și conținutul fișierului init_log.txt deschis în Notepad.	6 puncte
	1.2. Deschide registrul de lucru arhiva.xlsx , iar în fila arhiva_mecu , coloana eticheta construiește eticheta completă care să concateneze datele din coloana id , denumire și arhivar , separate prin simbolul " " și convertește șirul obținut în majuscule. În celula S3 inserează o formulă care are ca rezultat identificarea arhivarului cu rata cea mai mare (rata = număr constante nerestaurate ale arhivarului / număr total constante gestionate de acel arhivar). În coloana validare folosește o formulă care verifică pentru coloana id dacă se îndeplinesc următoarele condiții: • lungimea șirului de caractere este egală cu 8; • primele 5 caractere sunt "MECU-"; • ultimele 3 caractere sunt cifre;	6 puncte

și afișează corespunzător unul din mesajele **Valid / Format incorect / Cifre lipsă** în funcție de tipul erorii detectate.

În coloana **vechime** extrage anul din coloana **sursa** (ultimele 4 caractere) și calculează vechimea în ani față de anul curent. Afișează rezultatul ca text sub formatul **Vechime: X ani**. În coloana **clasificare** calculează durata de clasificare în zile lucrătoare folosind informațiile din coloanele **datadescoverire** și **dataclasificare**. Identifică codul constantei cu cea mai rapidă clasificare și afișează rezultatul în celula **L33**.

În fila **interogare** creează un formular de interogare care returnează automat, la introducerea unui **cod** într-o celulă dedicată, câmpurile: **denumire, valoare, arhivar și stare**. Un model de realizare aveți în fișierul **interogare.png**.

În celula **G33** folosește o formulă care afișează adresa celei de a doua apariție în listă a categoriei **Matematica** și în celula **O33** calculează **media fragmentării** doar pentru **NIVEL-3**.

1.3. Utilizând fișierul **j1.html**, creează un fișier nou numit **joc1.html**, iar în etichetele deja existente, completează pentru a ajunge la următorul format:

- setează pentru întreaga foaie fundalul neagru, iar pe centru, creează un pătrat transparent de dimensiune 400 pixeli, cu borduri solide de 2 px, de culoare galben/auriu.
- inserează în partea de sus a pătratului, pe interior, textul **RECONSTRUCȚIE ARHIVĂ CONSTANTA H**, de dimensiune 12.8 pixeli (0.8 em) și opacitate de 0.7.

- sub textul **SYNC: 0%**, realizează o casetă dedicată unde trebuie stabilită, având următoarele proprietăți: înălțime 120 px, cu o bordură de grosime 1 px, margini exterioare de 20 px și poziție relativă. Fundalul casetei este de tip gradient rotund (radial) având culorile: #111, la intensitatea 0%, și #000, la intensitatea 100%. În interiorul acestei casete adaugă o undă, utilizând codul din fișierul **unda.txt**.

- la acționarea butonului **STABILIZEAZĂ**, se verifică valoarea procentuală SYNC curentă și, într-o fereastră pop-up, se afișează un mesaj după cum urmează: dacă **SYNC<85%** apare textul **Sincronizare eșuată! Imaginea trebuie să fie clară și la dimensiunea corectă** și dacă **SYNC>=85%** apare textul **Succes**. Stabilizarea corectă se obține prin reglarea celor două cursoare până când procentul SYNC depășește 85%. Primul cursor indică frecvența semnalului, iar al doilea claritatea undei.

Un model de funcționare este prezentat în fișierul **joc1.mp4**.

1.4. Pentru a proteja datele, în fișierul **num_pi.docx** există un cuvânt ascuns. Pentru a trece mai departe este necesar să găsești acest cuvânt. Realizează o captură de ecran cu acesta, salvând-o cu numele **cuvant.jpg**.

Deschide fișierul **pii.docx** și inserează, în antetul primei pagini, textul **Numărul PI** (14 pt, maro închis). Prima pagină **nu** se numerează. Pentru celelalte pagini antetul este diferit, dacă este o pagină pară, antetul conține textul **Numere**, imaginea **nr_pi.jpg** și numerotare a paginii în colțul stânga-jos, iar pentru pagină impară, antetul conține textul **Magice** și numerotare a paginii în colțul dreapta-jos. Salvează documentul cu numele **date_pi.docx**.

Pentru a evidenția legătura dintre **Numărul π** și **Numărul de Aur**, avem nevoie de mai multe valori matematice și de formule specifice. Creează fișierul **tabel_calcul.docx**, care conține informațiile următoare, sub formă de tabel.

Formula(editor de ecuatii)	Calcul(rezultat)
$\pi \approx 3,14159$	$\pi \approx 3,14159$
$\Phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$	$\Phi \approx 1,61803$
$M_a = \frac{\pi + \Phi}{2}$	
$M_p = \sqrt{\frac{\pi^2 + \Phi^2}{2}}$	

4 puncte

4 puncte

	Completează prima coloană a tabelului cu formulele de calcul indicate. Realizează apoi calculele folosind aplicația Calculator , iar în a doua coloană introdu decupaje (capturi de ecran) doveditoare ale calculelor efectuate.	
2.	Misiunea 2: Blueprints. Accesul la MECU a fost stabilit, însă datele recuperate sunt un labirint de simboluri fără o formă vizibilă. Pentru a face arhiva utilizabilă de către restul umanității, trebuie să devii Cartograful constantelor. Sarcina ta este să creezi o reprezentare vizuală a legăturilor dintre constante, să redactezi manualul tehnic de utilizare și să generezi statistici care să valideze stabilitatea universului informațional. 2.1. Utilizând aplicația Microsoft Word și modelul din fișierul cartografiere.jpg, creează un document format din trei pagini, cu dimensiune A4, prima pagină având orientare tip portret, iar restul paginilor având orientare tip vedere. Aplică documentului fundal albastru și efectuează operațiile necesare pentru ca fiecare pagină să aibă o bordură artistică distinctă, care are o întrerupere de 3 cm pe latura superioară. Utilizând forme care au în componența lor linii curbe, desenează pe prima pagină un personaj enigmatic având monoclu, mustață, umbrelă și pălărie. Adaugă titlul MISTERIOSUL DOMN PI, iar patru dintre literele acestuia trebuie încapsulate în forme geometrice (cerc, pătrat, romb sau triunghi), astfel încât aceste forme să-și ajusteze automat dimensiunea odată cu modificarea dimensiunii textului. • Continuă misiunea, plasând sub elementele create anterior textul din fișierul sectiuni.txt. Aplică primului paragraf stilul citat (quote). Aranjează restul textului conform modelului din fișierul cartografiere.jpg, pentru a evidenția apariția recurentă a simbolului PI în structura propozițiilor. • Adaugă pe pagina a doua, textul din fișierul detaliere.txt, distribuit pe două coloane, cu excepția textului de pe primul rând care trebuie poziționat deasupra ambelor coloane, centrat și formatat cu o spațiere a caracterelor la scară de 161%. Aplică la începutul paragrafelor din cele două coloane majuscule cu înălțime de trei rânduri care-și schimbă culoarea odată cu restul textului din paragraf. Plasează pe una dintre coloane valoarea numărului pi, preluată din fișierul zecimale.txt, distribuită circular, în jurul unei forme de tip <i>față zâmbitoare</i>, ca o orbită numerică în jurul unui nucleu simbolic. • Fluxul de date devine accesibil, dar trebuie protejat prin distribuirea în mai multe recipiente. Pe pagina a treia, plasează în interiorul unei forme de tip oval, textul din fișierul desprePi.txt și realizează setările necesare pentru ca acesta să continue în alte două forme de tip dodecagon, respectiv decagon. Dacă se modifică aspectul fontului din forma oval, redistribuirea textului în celelalte forme se face automat. Utilizând o combinație specifică (tastă și buton mouse) selectează pe verticală textul din centrul celor trei forme și aplică doar acestuia o culoare diferită față de culoarea textului rămas în partea laterală a selecției. Nu face această operație manual deoarece echipa Arhivarului observă cum lucrezi! Descrie, doar în subsolul ultimei pagini, modalitatea prin care ai realizat selecția textului indicat. Pentru a păstra în siguranță numărul pi, realizează simetria obiectelor din pagină, adăugând printre formele care conțin text, două forme identice, care au în interior simbolul numărului pi și diferă doar prin efecte artistice. • Prin finalizarea acestor niveluri, ai reconstituit interfața sacră a constantei pi și ai adus arhiva MECU mai aproape de forma sa completă. Salvează documentul cu numele cercetare, atât în formatul implicit cât și în format PDF. 2.2. Automatizează deschiderea unui fișier text utilizând instrumentele sistemului de operare Microsoft Windows. Creează o activitate utilizând aplicația Task Scheduler (Programator de sarcini), cu numele Deschide_Automat, care să deschidă fișierul informatiiSatuMare.txt. Configurează activitatea astfel încât aceasta să se execute în următoarele situații: • zilnic, la ora 09:00; • la pornirea sistemului de operare, cu o întârziere de 2 minute. Setează activitatea astfel încât: • să fie executată cu privilegii maxime; • să nu fie executată dacă sistemul funcționează pe baterie; • în cazul eșuării execuției, aceasta să fie reluată de maximum 3 ori, la un interval de 1 minut;	6 puncte
		4 puncte

	• să poată fi rulat manual. Creează fișierul task.jpg cu capturi de ecran relevante ale fișelor: General, Triggers, Actions, Conditions, Settings. Capturile trebuie să cuprindă toate setările făcute în realizarea activității Deschide_Automat.	
	2.3. Deschide registrul de lucru numere.xlsx. În foaia de calcul fibonacci, în zona B4:B21, completează cu termenii șirului lui Fibonacci (Fib(1)=1, Fib(2)=1, Fib(n)=Fib(n-1)+Fib(n-2) pentru orice n>2). În zona C3:C21 calculează raportul dintre doi termeni consecutivi ai șirului lui Fibonacci (Fib(n)/Fib(n-1)). În zona D3:D21 calculează diferența dintre numărul de aur $\varphi = 1,618033$ și valorile corespunzătoare din coloana C. În zona E2:E11, din foaia de calcul analiza, calculează utilizând formule numărul de apariții ale fiecărei cifre în primele 500 de cifre ale lui e, cifre care se găsesc în celula A1, din foaia de calcul date. În celula G7, din foaia de calcul analiza, afișează utilizând o formulă, cifra cu cele mai multe apariții.	5 puncte
	2.4. Deschide fișierul calculator.pptx din resurse cu ajutorul aplicației Microsoft PowerPoint și adaugă funcționalitate formelor existente pe primul diapozitiv, astfel: • deschide editorul Visual Basic și inserează un modul, în care trebuie să copiezi instrucțiunile din fișierul codCalculator.txt; • utilizând panoul de selecție, identifică numele formelor existente pe diapozitiv și asociază fiecăreia câte o macrocomandă conform corespondențelor indicate în fișierul asociere.txt; • inserează în dreapta formei pi, o formă cu textul și numele phi. Adaugă în codul VBA o macrocomandă, similară cu cea denumită pi, care să determine afișarea numărului de aur (1,618) și asociaz-o formei numite phi; • inserează, sub forma corespunzătoare semnelui /, o formă cu textul și numele pit, apoi completează codul VBA cu instrucțiunea necesară pentru calculul lungimii ipotenuzei unui triunghi dreptunghic, conform teoremei lui Pitagora: $a = \sqrt{b^2 + c^2}$, unde b este primul număr și c este al doilea număr, reprezentând catetele triunghiului dreptunghic. Asociază formei pit macrocomanda operatie. • intră în modul expunere diapozitive și efectuează o înregistrare video cu durată de maximum 2 minute, care surprinde efectuarea următoarelor calcule: $610 + 987 =$, $2 * \pi =$, $3 \pi i t 4 =$, $\phi^2 =$, $26052026 / 0 =$. Salvează fișierul video obținut cu numele calcule.mp4, iar fișierul PowerPoint cu numele calculatorMagic și un format care permite executarea macrocomenzilor.	4 puncte
	2.5. Utilizând aplicația Notepad/Notepad++ realizează un fișier cu extensia html cu numele index care cuprinde următoarele elemente: • imaginea harta.jpg, ca imagine de fundal pentru întreaga pagină; • patru imagini cu rezoluția de 80X60 px, poziționate peste imaginea din fundal la următoarele coordonate: p1.jpg (top 149 px, left 267 px), p2.jpg (top 149 px, left 759 px), p3.jpg (top 462 px, left 452 px) și p4.jpg (top 462 px, left 1066 px); • un buton cu textul Revenire care face legătura mereu, către pagina index.html. La deplasarea cursorului de mouse peste cele patru imagini inserate anterior, acestea se măresc cu 2%, iar la click, acestea se deschid într-o fereastră nouă unde regăsim butonul creat anterior și imaginea corespunzătoare având rezoluția originală.	4 puncte
3.	Misiunea 3: Nexus. Ai ajuns la nucleul MECU. Urmează cea mai critică etapă: sistematizarea. Informația nu mai este doar un set de fișiere, ci devine o entitate vie. Ca Arhivar, trebuie să construiești un sistem relațional capabil să răspundă la interogări complexe și să genereze rapoarte finale care vor fi publicate în întreaga lume. Este momentul în care fragmentele devin Cunoaștere.	
	3.1. Importă fișierele part1.xlsx, part2.xlsx și part3.xlsx, în baza de date mecu.accdb, creată de tine, astfel încât să existe câte o tabelă pentru fiecare sursă de date. Tabelele conțin câmpurile și înregistrările din fișierele originale, chiar și cele ascunse conform structurii indicate în fișierul relatii.png. Reconstituie structura informațională a arhivei, stabilind relațiile dintre tabele conform fișierului relatii.png și impunând integritate referențială pentru fiecare relație.	2 puncte

	Pentru a corela informațiile, creează o interogare numită profilConstanta, care analizează distribuția personalităților pentru fiecare constantă. Interogarea afișează câmpurile simbol, denumire și un câmp calculat despre, obținut prin concatenarea câmpurilor domeniu și anDescoperire. Interogarea solicită utilizatorului introducerea unui număr minim de personalități, apoi afișează doar acele constante pentru care numărul de personalități asociate este mai mare sau egal cu valoarea introdusă. Rezultatele sunt ordonate descrescător după numărul de personalități asociate. Pentru a valida reconstrucția informațională, realizează un raport care evidențiază legătura dintre constante și personalitățile asociate. Creează un raport, cu numele craport, bazat pe tabelele constantă și personalitate, care afișează pentru fiecare constantă lista personalităților asociate. Configurează raportul astfel încât, în vizualizarea înaintea imprimării, fiecare constantă să înceapă pe o pagină nouă. Adaugă un câmp calculat care afișează numărul total de personalități asociate constantei respective. Evidențiază, automat, prin culoare roșie constantele pentru care există mai mult de două personalități asociate. În subsolul raportului inserează un text care conține numărul total de înregistrări afișate în raport.	6 puncte
	Pentru acces rapid la informațiile restaurate, creează un formular cu numele menu, care reprezintă pagina principală a aplicației. Realizează setările necesare astfel încât, butoanele de navigare ale formularului să nu fie vizibile. În partea superioară a formularului introdu titlul MAREA ENCICLOPEDIA A CONSTANTELOR UNIVERSALE, aliniat la centru și formatat sugestiv. Adaugă pe formular 4 controale de tip buton, cu etichetele Constante, Personalitati, Documente, lesire. Creează un subformular care afișează personalitățile asociate constantei selectate. Selectarea constantei se face într-un Combo Box, legat la tabelul constantă. Configurează butoanele astfel încât să deschidă obiectele corespunzătoare din baza de date. Configurează butonul lesire astfel încât, să închidă formularul menu.	4 puncte
	Pentru a asigura o securitate sporită a bazei de date după restaurare, creează un formular numit securitate, bazat pe tabelul securitate, care conține două casete text pentru utilizator și parolă, respectiv două butoane: Ascunde și Afisare. La acționarea fiecărui buton, dacă utilizatorul și parola sunt corecte se afișează mesajul utilizator și parolă corectă, iar tabelele constantă și personalitate sunt ascunse, respectiv reafisate. În caz contrar, se afișează mesajul utilizator sau parolă incorectă. Realizează setările necesare astfel încât, butoanele de navigare ale formularului să nu fie vizibile.	6 puncte
	3.2. Realizează documentul sablon_raport.docx și creează o Proprietate de Document (Document Property) cu numele Nivel Acces și textul Nivel Alpha. Salvează o înregistrare video de ecran cu numele doc.mp4 (durata maxim 1 minut) cu acțiunea realizată. Inserează în subsolul documentului această proprietate astfel încât informația să se actualizeze automat. Creează și aplică o inscripționare (watermark) personalizată care conține textul MECU - TOP SECRET. Pe prima pagină, realizează un tabel care preia toate câmpurile din fișierul bd.xlsx. În ultimul rând al tabelului, folosește un câmp pentru a calcula automat totalul constantelor din tabel și un alt câmp pentru a calcula totalul valorilor. La capătul tabelului, inserează o coloană nouă, care să cuprindă textul Instabilitate Cuantică cu fontul de culoare roșu, dacă valoarea constantei este mai mică de 10, și textul Nucleu Stabil cu fontul de culoare verde în caz contrar. Pe a doua pagină a documentului, creează un Formular de Feedback pentru Arhivar folosind: Date Picker: pentru data publicării raportului, Drop-Down List: pentru selectarea stării universului (Stabil / În Expansiune / Colaps Iminent) și Check Box: pentru confirmarea faptului că Arhivarul și-a asumat responsabilitatea asupra datelor. Salvează documentul și în folderul de lucru păstrând numele acestuia.	4 puncte
	3.3. Folosind aplicația Microsoft Paint, realizează o diagramă care modelează fluxul de date în cadrul platformei de date din SATU MARE, respectând următoarele cerințe: • setează dimensiunea suprafeței de lucru la exact 1000 × 600 pixeli. Adaugă, centrat vizual în partea superioară, titlul Flux procesare date și subtitlul cu textul SATU MARE – MAI 2026.	5 puncte

	• împarte diagrama în trei zone principale, orizontale care au aceeași înălțime și lățime, distanțate uniform și cu numele: INTRARE, PROCESARE, IEȘIRE. Utilizează forme și culori diferite pentru fiecare zonă: INTRARE – dreptunghi cu colțuri rotunjite; PROCESARE – dreptunghi cu colțuri drepte; IEȘIRE – dreptunghi cu colțuri rotunjite. În fiecare zonă realizează câte trei etichete descriptive, astfel: INTRARE: Colectare date – din diverse surse; Validare date – verificare integritate; Preluare date – API / servicii externe; PROCESARE: Filtrare și curățare – eliminare erori; Agregare și normalizare – structurare date; Transformare – calcule și conversii; IEȘIRE: Rapoarte și vizualizări – analize, grafice; Export date – fișiere, API; Dashboard – monitorizare KPI. Fiecare etichetă este însoțită de o pictogramă preluată din fișierul etichete.jpg. • trasează săgeți, aliniate pe aceeași axă orizontală, de grosime uniformă, care indică sensul de circulație al datelor: INTRARE → PROCESARE → IEȘIRE. Adaugă o săgeată de tip feedback de la IEȘIRE către PROCESARE: realizată sub formă de traseu frânt (vertical–orizontal–vertical), cu colțuri rotunjite iar deasupra săgeții inserează textul Feedback / Re-procesare. Asigură alinierea corectă a elementelor, spațiere uniformă, încadrarea textului în interiorul formelor și margini laterale egale. Salvează imaginea cu numele flux_date.png, în folderul de lucru. Un model orientativ este disponibil în fișierul model_flux_date.jpg.	
	3.4. Deschide registrul de lucru n3.xlsx și în zona B2:E5, din foaia de calcul magic, construiește un pătrat 4x4 (Pătratul lui Dürer din gravura Melancolia, 1514) care să respecte următoarele condiții: conține toate numerele de la 1 la 16, suma elementelor de pe orice linie este 34, suma elementelor de pe orice coloană este 34 și suma elementelor de pe diagonala principală este 34. O soluție se găsește în zona O2:R5. În zona F2:F5 calculează suma de pe fiecare linie a pătratului, în zona B6:E6 calculează suma de pe fiecare coloană a pătratului iar în celula F6 calculează suma elementelor de pe diagonala principală. Dacă o sumă este egală cu 34, atunci culoarea de umplere a celulei în care se găsește suma, va fi verde, iar culoarea fontului albă, iar dacă suma este mai mare ca 34, culoarea de umplere a celulei va fi roșie. Realizează setările necesare, astfel ca, la introducerea în zona B2:E5 a unei valori care există deja, în această zonă, să se afișeze un mesaj de eroare și să nu se permită introducerea valorii. În celula I3, dacă zona B2:E5 este completată corect afișează mesajul FELICITĂRI! AI REZOLVAT PĂTRATUL, altfel afișează mesajul Continuă să completezi.	4 puncte
4.	Misiunea 4: Uplink. MECU este acum completă. Codul anonim a fost descifrat, iar constantele universale sunt din nou stabile. Însă, o arhivă care nu este înțeleasă, este o arhivă pierdută. Ultima ta sarcină este să pregătești Evenimentul de Publicare. Trebuie să convingi Consiliul Global, că universul informațional este sigur și să oferi acces universal prin portalul web final. Este momentul tău de glorie, Arhivarule!	
	4.1. Utilizând fereastra Command Prompt, realizează și execută comenzile pentru instrucțiunile de mai jos. După fiecare comandă, realizează o captură de ecran în care să fie vizibilă atât comanda, cât și rezultatul complet al execuției acesteia. • afișează statisticile detaliate ale protocolului TCP, inclusiv numărul total de conexiuni inițiate, conexiuni primite, segmente/pachete retransmise și conexiuni eșuate, de la pornirea sistemului. Salvează captura cu numele statistici.jpg. • afișează toate conexiunile TCP active ale calculatorului, împreună cu adresele IP locale și remote implicate și ID-ul procesului (PID) asociat fiecărei conexiuni. Salvează captura cu numele conexiuni.jpg. • afișează tabela de rutare IP a calculatorului, care conține toate rutele cunoscute de sistem, inclusiv ruta implicită, rutele de rețea locală și adresele de destinație corespunzătoare. Salvează captura cu numele rutare.jpg. • afișează configurația completă a tuturor plăcilor de rețea ale calculatorului, inclusiv adresa MAC, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit și serverele DNS configurate. Salvează captura cu numele retea.jpg. Combină cele 4 imagini (retea.jpg, conexiuni.jpg, rutare.jpg și statistici.jpg) într-o singură imagine, dispuse în grilă de 2x2 și salvează rezultatul cu numele comenzi_retea.jpg în folderul de lucru.	4 puncte

	4.2. În misiunea sa, Arhivarul constantelor este cronometrat de un ceas special al cărui mecanism indică valoarea unor expresii bazate pe constantele universale. Utilizând aplicația Microsoft PowerPoint și modelul din fișierul ceas.mp4, urmează pașii: • desenează, în primul diapozitiv, cadranul unui ceas, inscripționat cu numere de la 1 la 12, și un singur ac, cel secundar; • în imaginea expresii.png, fiecărui număr (de la 1 la 12) îi este asociat câte o expresie. Editează șase expresii și plasează-le pe cadran în dreptul numărului corespunzător; • realizează o succesiune de animații prin care, în decurs de un minut, secundarul efectuează o rotație completă, iar simultan cu trecerea acestuia prin dreptul unui număr, apare expresia matematică a cărei valoare este egală cu numărul indicat. Salvează fișierul cu numele ceasUniversal.pptx.	4 puncte															
	4.3. Creează o pagină web, cu numele site.html, care conține mai multe secțiuni reprezentând nivelurile de securitate ale MECU (ex. în figura de mai jos: Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3). <table border="1" data-bbox="247 672 1388 851"> <thead> <tr> <th>Zona 1 - niveluri</th><th>Zona 2 - Constante</th><th>Zona 3 - Detalii</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nivelul 1</td><td>Constante Nivelul 1</td><td>Detalii Nivelul 1</td></tr> <tr> <td>Nivelul 2</td><td>Constante Nivelul 2</td><td>Detalii Nivelul 2</td></tr> <tr> <td>Nivelul 3</td><td>Constante Nivelul 3</td><td>Detalii Nivelul 3</td></tr> <tr> <td colspan="3">Zona 4 - Anunțuri</td></tr> </tbody> </table> Zona 1 conține 3 niveluri așezate vertical în ordine crescătoare de sus în jos. Fiecare nivel conține un set de constante universale reprezentate sub formă de liste, tabele, sau carduri. Fiecare nivel trebuie să fie inițial blocat (ascuns sau inactiv). Odată ce utilizatorul “deblochează” un nivel (simulat printr-un buton responsabil pentru afișarea conținutului nivelului respectiv), poate vizualiza datele aferente. Realizează un mecanism simplu (fără JavaScript avansat, doar HTML și elemente interactive native, precum checkbox-uri sau link-uri ancorate) pentru navigarea între nivele. Zona 2 conține Constantele universale. Afișează în această zonă constante universale reale și importante corespunzătoare nivelurilor din Zona 1 (de exemplu: constanta lui Pi, constanta lui Euler, viteza luminii, constanta gravitațională etc.) cu valori și descrieri scurte. Fragmentarea datelor sugerează faptul că arhiva este incompletă până la finalizarea tuturor nivelelor. Pentru fundalul paginii (background), creează un stil vizual de inspirație tehnologică care sugerează un univers informațional și misterios. Include elemente vizuale simple care diferențiază clar nivelele blocate/deblocate. În Zona 3 creează câte o secțiune pentru fiecare constantă, cu detalii (care se regăsesc în resurse) despre constantele respective, și inserează butoane pentru navigarea rapidă în pagină precum și un link înapoi către pagina principală. Zona 4 conține o rubrică de anunțuri. Adaugă această rubrică și, în ea, o secțiune în care anunți că MECU a fost reconstituită complet sau incomplet în funcție de statusul reconstituirii.	Zona 1 - niveluri	Zona 2 - Constante	Zona 3 - Detalii	Nivelul 1	Constante Nivelul 1	Detalii Nivelul 1	Nivelul 2	Constante Nivelul 2	Detalii Nivelul 2	Nivelul 3	Constante Nivelul 3	Detalii Nivelul 3	Zona 4 - Anunțuri			4 puncte
Zona 1 - niveluri	Zona 2 - Constante	Zona 3 - Detalii															
Nivelul 1	Constante Nivelul 1	Detalii Nivelul 1															
Nivelul 2	Constante Nivelul 2	Detalii Nivelul 2															
Nivelul 3	Constante Nivelul 3	Detalii Nivelul 3															
Zona 4 - Anunțuri																	
	4.4. Creează registrul de lucru n4.xlsx și aplică pentru celula C2 o regulă de validare a datelor care să permită doar numere întregi între 10 și 100. În zona B5:F9, generează 25 de numere aleatorii între 1 și 500. O celulă din grila B5:F9 este considerată activă dacă îndeplinește simultan următoarele două condiții: • numărul din celulă este mai mare decât media aritmetică a numerelor din zona B5:F9; • numărul din celulă și numărul din celula C2 au un divizor comun mai mare decât 1 (nu sunt prime între ele). Aplică o regulă de Formatare Condiționată pentru zona B5:F9, astfel încât celulele active să aibă fundal de culoare albastru închis și iar textul de culoare alb, îngroșat (bold).	4 puncte															